

Cifras Assimétricas e RSA

Gerência e Segurança de Redes



Objetivo de Aprendizagem

- Conhecer o conceito de cifras assimétricas e suas aplicações

Agenda

- Por que usar cifras assimétricas?
- Princípios e elementos
- Aplicações
- Vulnerabilidades

Por que usar cifras
assimétricas?

Objetivos

Tratar o problema de distribuição de chaves na criptografia simétrica

Criar um método para garantir que ambas as partes de uma comunicação, Emissor e Receptor, tenham certeza das respectivas identidades

Algoritmos

Diversos algoritmos de criptografia assimétrica podem ser aplicados em situações distintas. Os principais são:

- RSA
- *Diffie-Hellman*
- Curva elíptica
- DSS

Concepções Incorretas

CA é mais segura

A criptografia assimétrica é mais segura contra criptoanálise do que a criptografia simétrica.

A segurança dos sistemas criptográficos está relacionada ao tamanho de chaves e o esforço computacional envolvido na quebra de cifras

Concepções Incorretas

Hoje se utiliza apenas CA

A criptografia assimétrica é uma técnica de uso geral que tornou a criptografia simétrica obsoleta.

Na verdade, a CA acrescenta uma grande sobrecarga computacional abrindo espaço para CS. Logo, ambas se complementam.

Princípios e Elementos

Criptosistemas de Chave Pública

Princípios

- É computacionalmente inviável determinar a chave de decriptografia dado apenas o conhecimento do algoritmo e chave de criptografia
- Qualquer uma das chaves relacionadas pode ser usada para criptografia, com outra usada para a decriptografia

Criptosistemas de Chave Pública

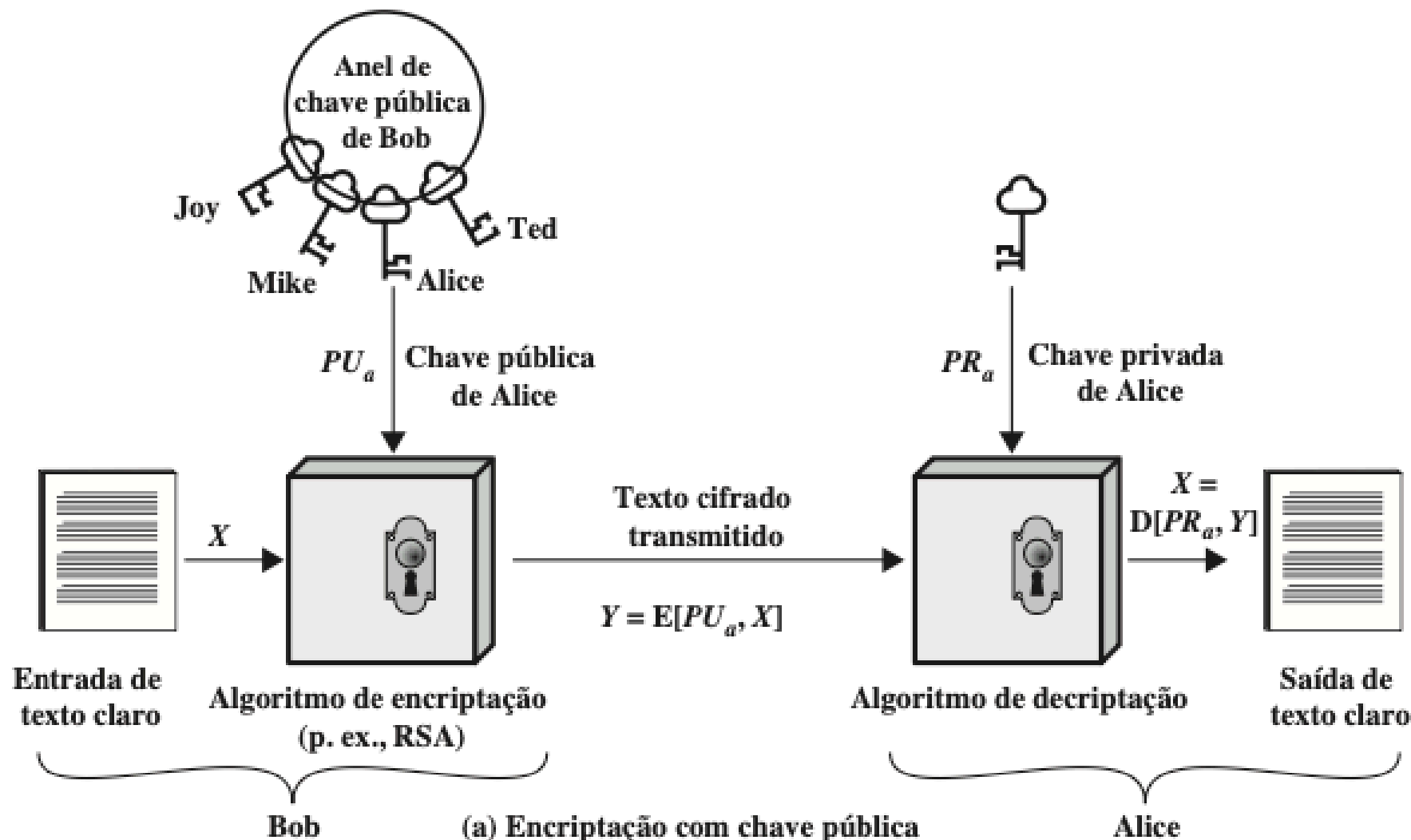
Elementos

1. Texto claro
2. Algoritmos de criptografia/decriptografia
3. Par de chaves assimétricas (pública/privada)
4. Texto cifrado

Criptosistemas de Chave Pública

Etapas (criptação com chave pública)

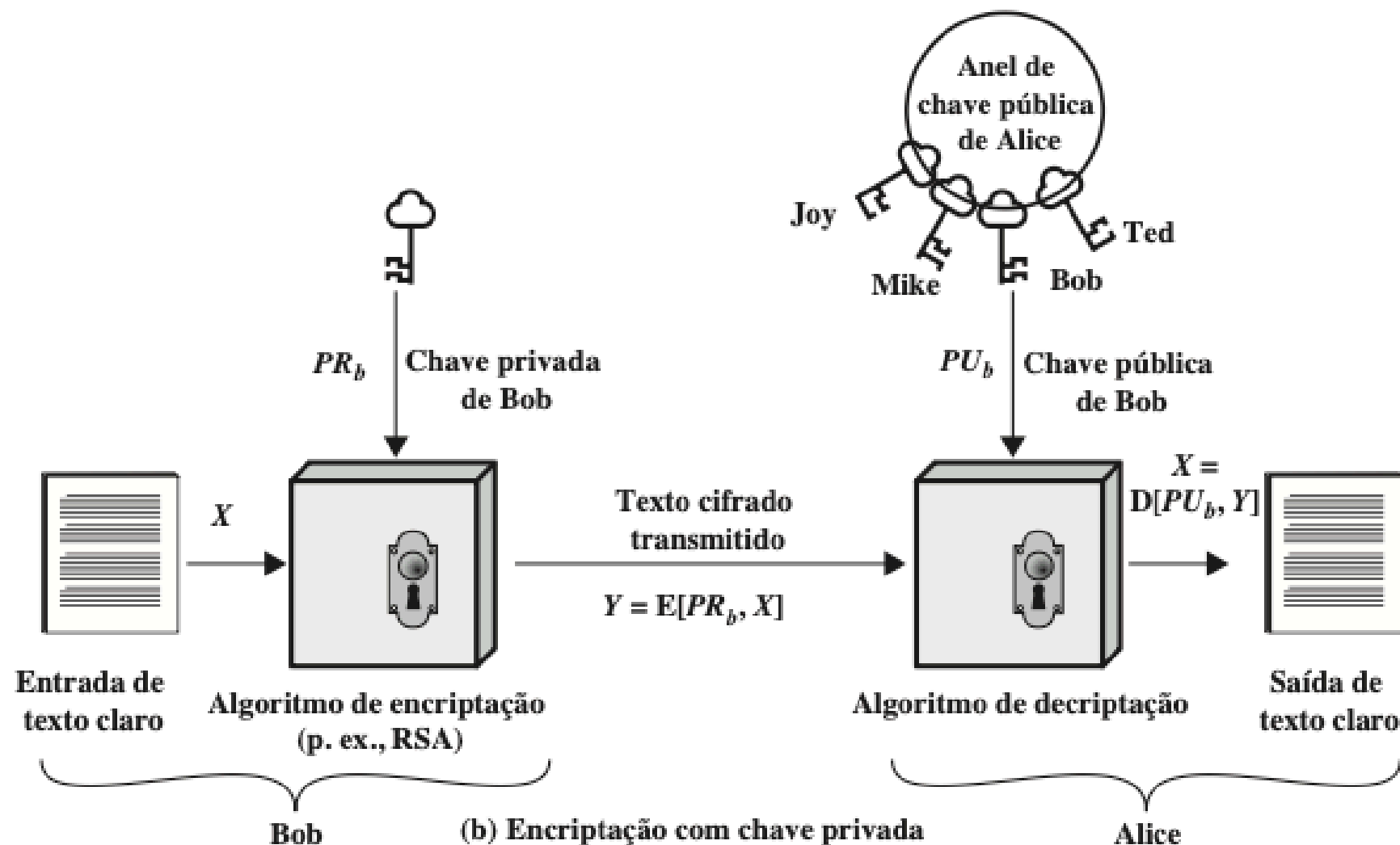
1. Cada usuário gera um par de chaves para criptografia/decriptografia
2. Cada usuário coloca uma das chaves (a pública) num repositório publicamente acessível
3. Se Bob deseja enviar mensagem para Alice, Bob criptografa a mensagem usando a chave pública de Alice
4. Quando Alice recebe a mensagem, ela a decriptografa usando sua chave privada. Nenhum outro destinatário é capaz de decriptografar, pois não tem acesso a chave privada (confidencialidade é garantida)



Criptosistemas de Chave Pública

Etapas (criptação com chave privada)

1. Cada usuário gera um par de chaves para criptografia/decriptografia
2. Cada usuário coloca uma das chaves (a pública) num repositório publicamente acessível
3. Bob utiliza sua chave privada para encriptar a mensagem e enviar para Alice
4. Quando Alice recebe a mensagem, ela a decriptografa usando a chave pública de Bob, a única capaz de realizar essa tarefa. Não há confidencialidade. É possível garantir a autenticidade.



Criptografia Simétrica x Assimétrica

- Chave única para criptografia e decriptografia
- Compartilhamento de chave
- Chave deve permanecer secreta
- O conhecimento do algoritmo e amostras de texto cifrado não deve ser suficiente para determinar a chave
- Chaves distintas para criptografia e decriptografia
- Emissor e receptor precisam ter acesso a apenas uma das chaves do par
- Uma das chaves permanece secreta
- O conhecimento do algoritmo e amostras de texto cifrado não deve ser suficiente para determinar a chave

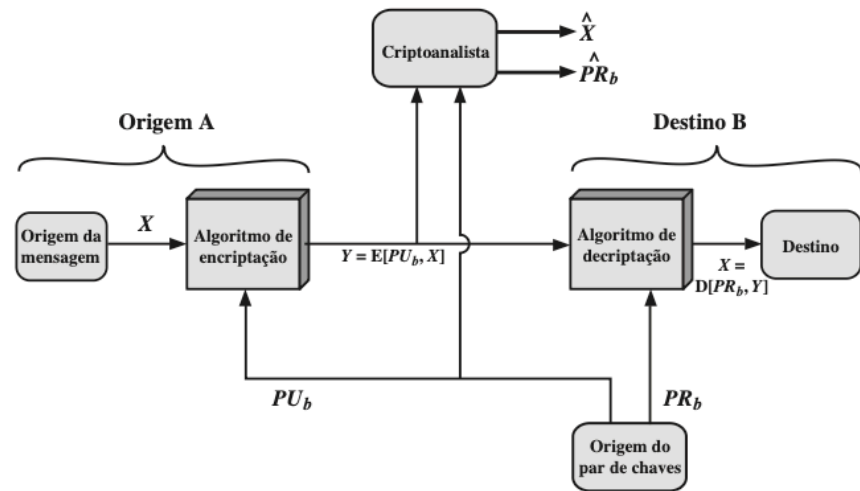
Aplicações

Aplicações de CA

- Criptografia/Decriptografia
- Assinatura digital
- Troca de chaves

Algoritmos Típicos

Algoritmo	Enc/Dec	Assinatura Digital	Troca de Chaves
RSA	sim	sim	sim
Curva Elíptica	sim	sim	sim
<i>Diffie-Hellman</i>	não	não	sim
DSS	não	sim	não



Aplicações de CS

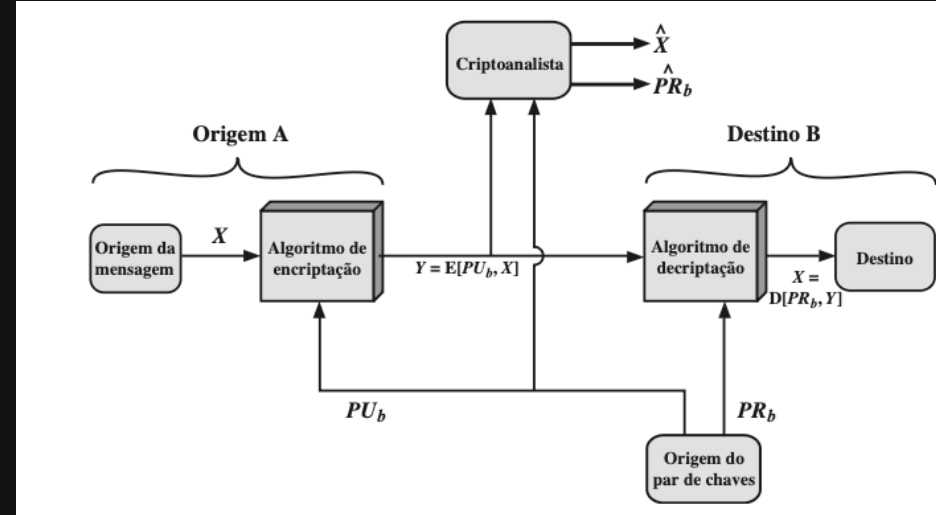
Criptografia/decriptografia

O esquema mostrado garante confidencialidade?

Aplicações de CS

Criptografia/decriptografia

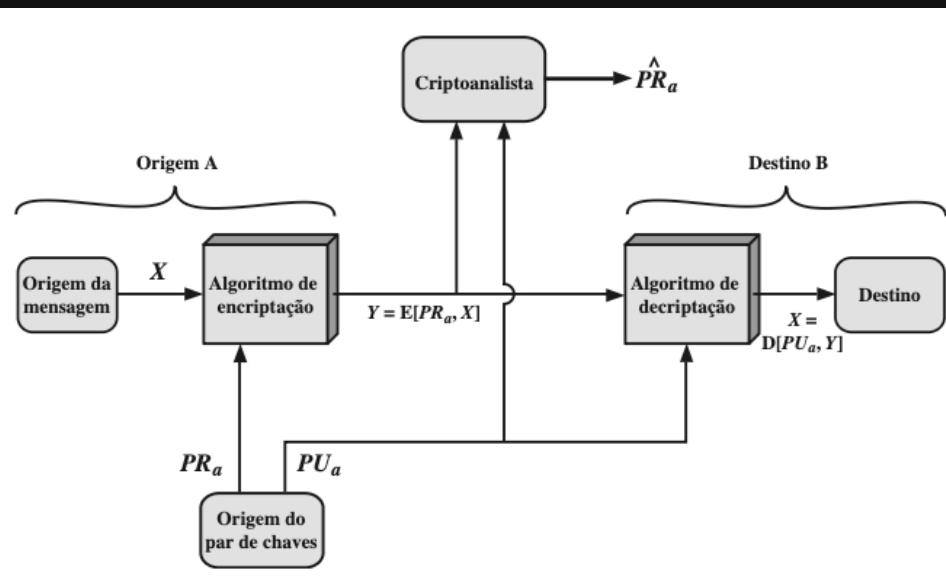
- A mensagem X apenas pode ser decriptografada pelo par da chave PU_b , a chave PR_b
- A chave PR_b é secreta e de conhecimento apenas de B, logo a confidencialidade é garantida



Aplicações de CS

Criptografia/decriptografia

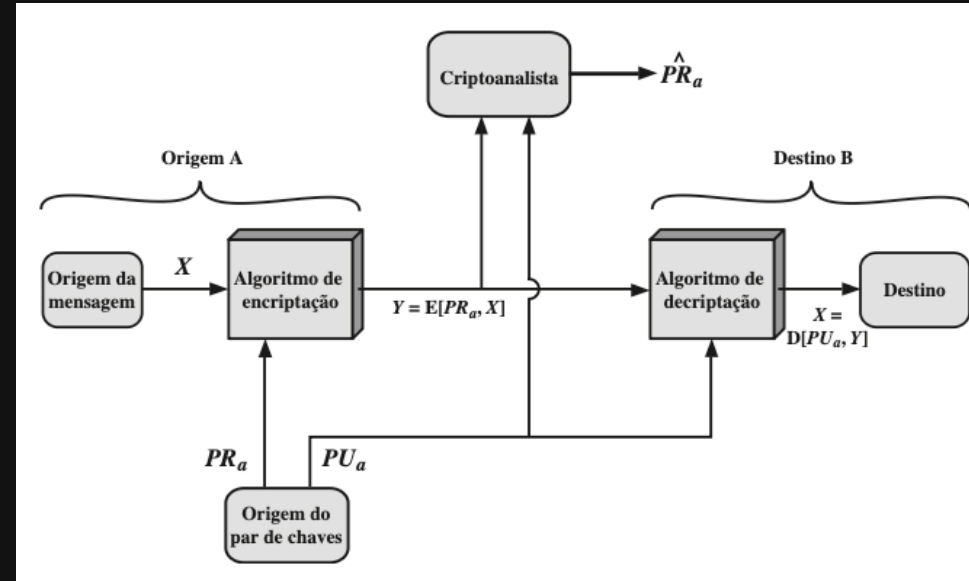
O esquema mostrado garante confidencialidade?



Aplicações de CS

Criptografia/decriptografia

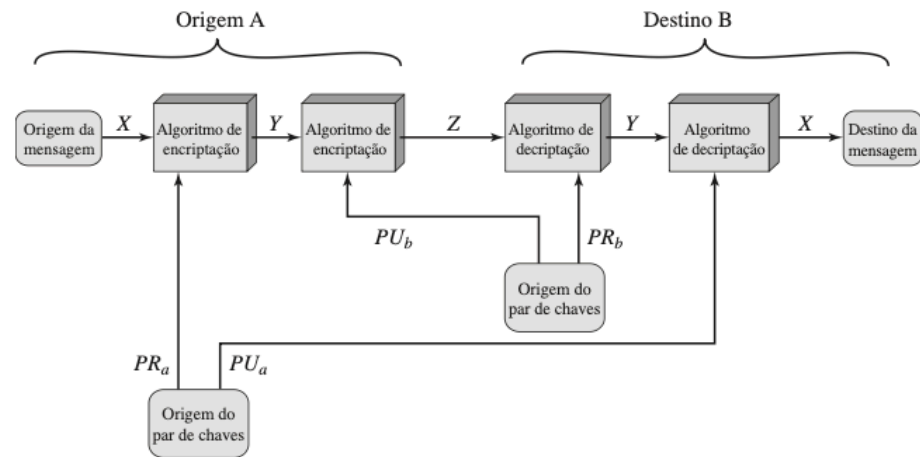
- A mensagem X apenas pode ser decriptografada pela chave PU_b , porém essa chave não é secreta. É de conhecimento de todos, logo a confidencialidade não é garantida.
- A autenticidade pode ser garantida nesse esquema



Aplicações de CS

Criptografia/decriptografia

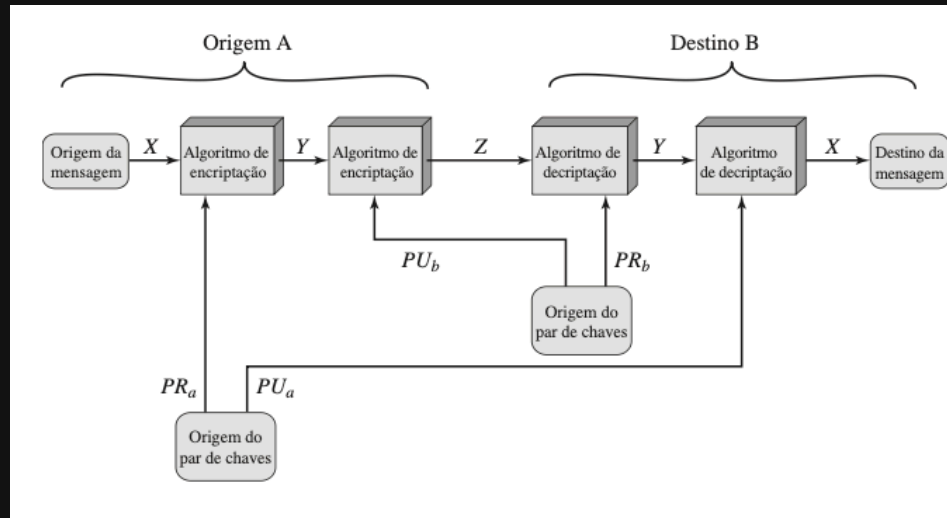
O esquema mostrado garante confidencialidade? E a autenticidade?



Aplicações de CS

Criptografia/decriptografia

- Ambas as propriedades são garantidas nesse esquema, confidencialidade e autenticidade.



Aplicações de CS

Assinatura digital

Garante a autenticidade, autoria ou identificação das partes envolvidas

Aplicações de CS

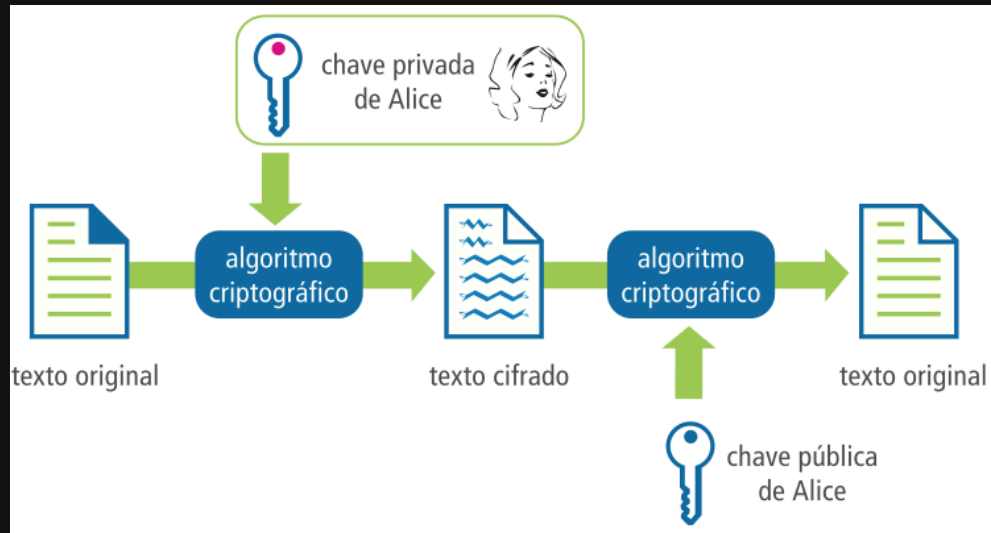
Assinatura digital

- Elementos
 - Par de chaves
 - Algoritmo criptográfico
 - Texto claro (mensagem)
 - Texto cifrado
 - Função de *hash*

Aplicações de CS

Assinatura digital

A assinatura digital isoladamente não garante a confidencialidade da mensagem



Certificados Digitais

O certificado digital é um documento eletrônico assinado digitalmente que tem a função de associar uma pessoa, instituição, equipamento a uma chave pública. As informações públicas contidas num certificado digital são o que possibilita colocá-lo em repositórios públicos.

Certificados Digitais

ICP Brasil

A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) é uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para a identificação virtual do cidadão.

ICP Brasil

Estrutura

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Aplicações de CS

Funções de *hash*

São funções matemáticas que recebem uma entrada qualquer tamanho e transformam em um sequência de caracteres de tamanho fixo

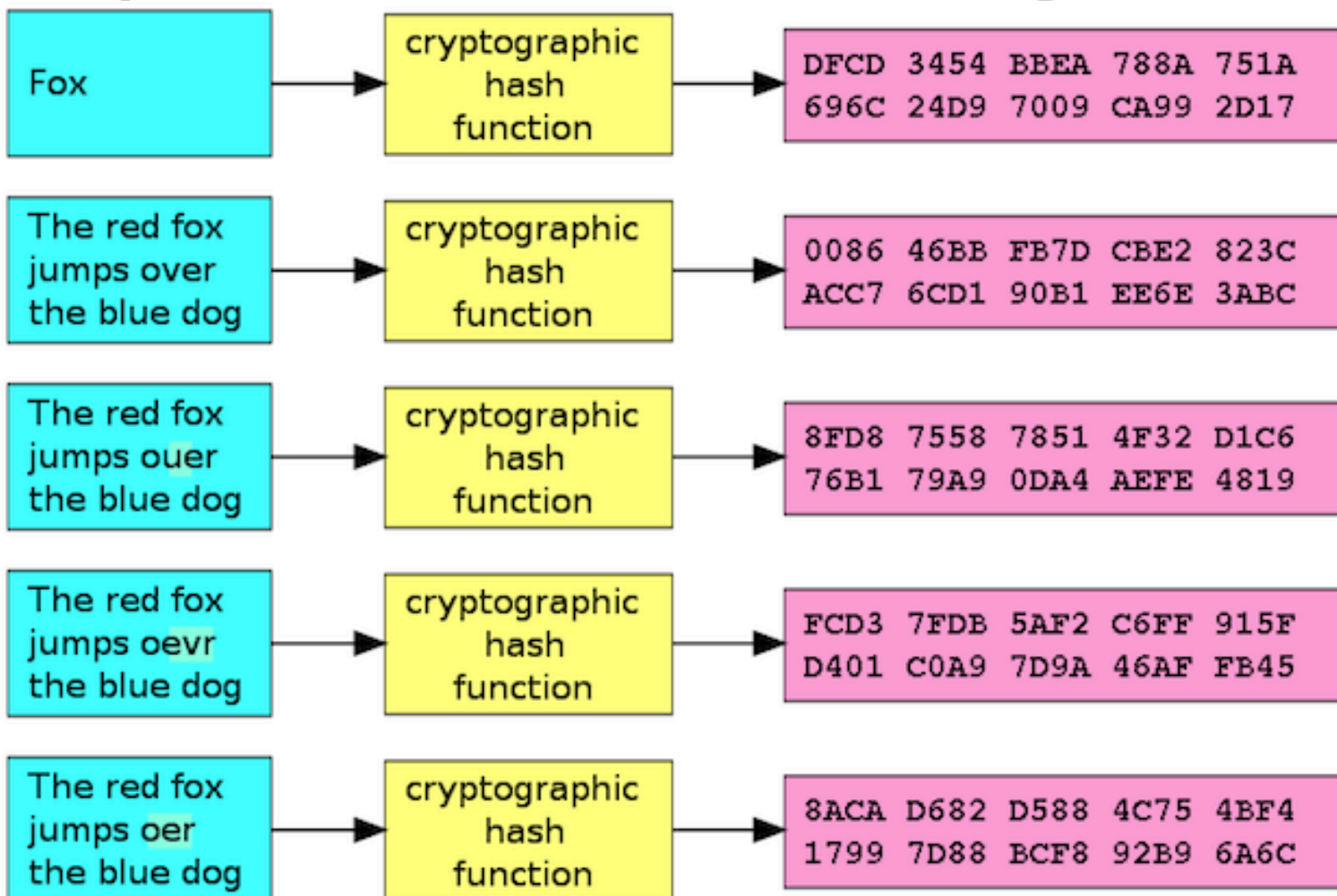
Funções de *Hash*

Algoritmos típicos

- MD5 (*Message Digest 5*), 128 bits, obsoleto
- SHA-1 (*Secure Hash Algorithm*), 160 bits, obsoleto
- SHA-2 ou SHA-256, 256 bits
- SHA-3 variante do SHA-2

Input

Digest



Aplicações de CS

Troca de chaves

Key Exchange é o processo que permite que duas partes estabeleçam uma chave secreta compartilhada sem a necessidade de transmiti-la diretamente

Troca de chaves

Principais algoritmos

- *Diffie-Hellman*
- RSA

Criptografia Assimétrica

Diffie-Hellman

Whitfield Diffie e *Martin Hellman* postularam um sistema criptográfico baseado em duas chaves em 1976 e estabeleceram as condições que um algoritmo para implementar esse sistema deveria atender.

Entretanto, os pesquisadores não demonstraram a existência de tal algoritmo

Criptografia Assimétrica

Requisitos

1. Ser computacionalmente fácil gerar um par de chaves pública e privada
2. Ser computacionalmente fácil para um emissor A , de posse da chave pública de um receptor B , gerar texto difrado C referente a uma mensagem M

$$C = E(Pub_B, M)$$

Criptografia Assimétrica

Requisitos

3. Ser computacionalmente fácil para B decriptografar o texto cifrado, C , resultante usando a chave privada para recuperar a mensagem M

$$M = D(Priv_B, C)$$

4. Ser computacionalmente inviável para um adversário, conhecendo a chave pública de B, determinar a chave privada de B, $Priv_B$
5. Ser computacionalmente inviável para um adversário, conhecendo Pub_B e um texto cifrado C , recuperar a mensagem original

Criptanálise de Chave Pública

- Vulneráveis a ataques de força bruta
- Uso de chaves de tamanho adequado
 - Chaves demasiadamente grandes exigem capacidade computacional que cresce exponencialmente
 - Chaves muito pequenas expõe o algoritmo a ataques de força bruta

Criptanálise de Chave Pública

- Encontrar a chave privada a partir da chave pública
 - Ainda não há provas matemáticas que isso é inviável
 - Ainda não há relatos de que isso foi realizado
 - Logo, algoritmos de chave assimétrica ainda são “suspeitos”

Criptanálise de Chave Pública

- Vulneráveis a ataques de mensagem provável
 - Quando se usa como mensagem uma chave simétrica de 56 bits (DES, por exemplo)
 - Um adversário poderia criptografar todas as possíveis chaves de 56 bits usando a chave pública para encontrar a chave criptografada em combinação com o texto cifrado capturado
 - Para qualquer tamanho de chave assimétrica, o ataque é reduzido a um ataque de força bruta de 56 bits

Criptanálise de Chave Pública

Depois do artigo pioneiro de *Diffie e Hellman* (1976) iniciou-se uma corrida para criar um algoritmo que atendesse aos requisitos proposto pelos autores

Em 1978, *Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adleman*, pesquisadores do MIT, publicaram uma das primeiras propostas e a mais aplicada até hoje

RSA

RSA

Características

- Cifra de blocos
- Tamanho dos blocos dependente do tamanho da chave

$$\textit{Bloco}(\textit{bytes}) = \textit{Chave}(\textit{bits}) - 11$$

- Blocos típicos:
 - Chave de 1024 bits, blocos de até 117 bytes
 - Chave de 2048 bits, blocos de até 245 bytes
 - Chave de 4096 bits, blocos de até 501 bytes

RSA

Abordagem dos ataques

- Força bruta
- Ataques matemáticos
- Ataques de temporização (*timing attack*)
- Ataques de texto cifrado escolhido

RSA

Ataques de força bruta

A contramedida é utilizar chaves de tamanho adequado através do compromisso entre segurança e agilidade do sistema

RSA

Ataques matemáticos

- O algoritmo RSA fundamenta-se na escolha de números primos p e q

$$n = p \cdot q$$

- As chaves são geradas a partir de n
- As estratégias de ataque consistem em artifícios matemáticos para encontrar n

RSA

Timing attacks

Buscam estimar n através do tempo de processamento das operações multiplicação modular para e assim fazer suposições sobre o valor de n

Referências

- O que é criptografia assimétrica
- Obter certificado digital

Referências

- Capítulo 9. Criptografia e Segurança de Redes. *William Stallings*. 6^a. Edição. Editora Pearson.
- Capítulo 9. Criptografia e Segurança de Redes. *William Stallings*. 4^a. Edição. Editora Pearson.

José Roberto Bezerra

✉ jbroberto@ifce.edu.br

🐙 [jbroberto76](#)

Powered by  Slidev

Cover by [Kseniia Lobko](#) from [Unsplash](#)

